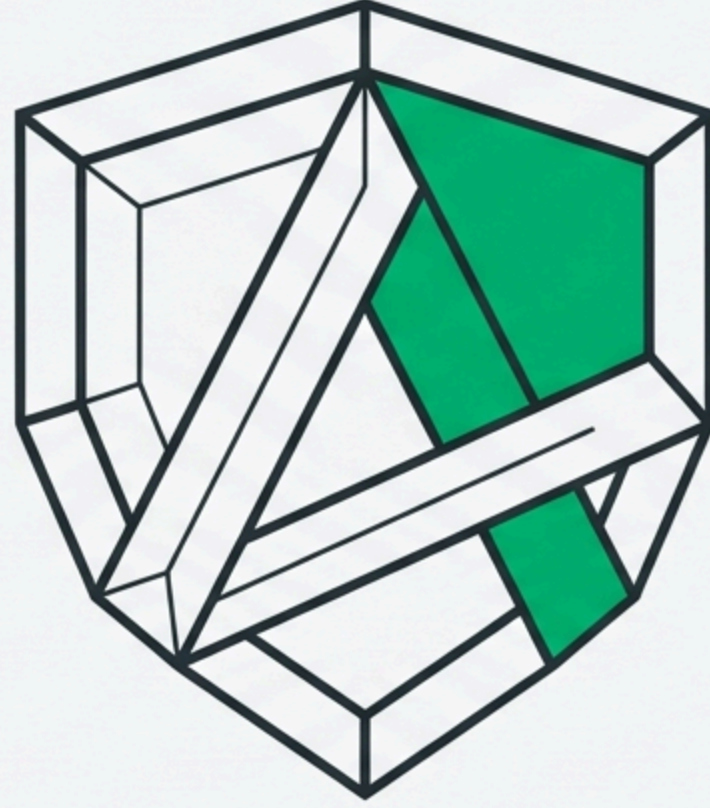




Aegis Vault: Dijital Kaleniz

Sıfır Bilgi Mimarisi ve Çevrimdışı Güvenlik Üzerine Bir Analiz

Felsefemiz: Verileriniz Sadece Sizin Kontrolünüzde

Aegis Vault, tek bir temel ilke üzerine inşa edilmiştir: Gerçek güvenlik, mutlak kontrolden gelir. Bulut tabanlı çözümlerin aksine, verileriniz asla cihazınızdan ayrılmaz.



%100 Çevrimdışı (Offline-First)

İnternet bağlantısı gerektirmez. Tüm verileriniz yerel cihazınızda güvenle saklanır. Bulut ihlallerine karşı tam koruma.



Sıfır Bilgi Mimarisi (Zero-Knowledge)

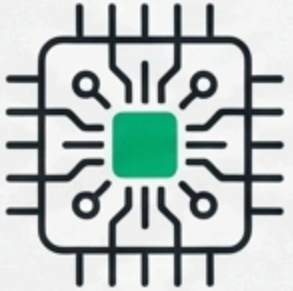
Ana şifreniz ve verileriniz asla sunucularımıza ulaşmaz. Biz dahil kimsenin verilerinize erişimi yoktur.

Kalenin Temelleri: Kırılmaz Kriptografi



Şifreleme Motoru: AES-256-GCM

Tüm hassas veriler için NIST onaylı, askeri düzeyde şifreleme standardı. GCM modu, hem gizliliği hem de veri bütünlüğünü aynı anda sağlar.



Anahtar Türetme: Argon2id (OWASP 2024 Uyumlu)

GPU tabanlı kaba kuvvet saldırılarına karşı en modern ve dirençli algoritma.

- İterasyon Sayısı: 20 (v1.1.1'deki 15'ten yükseltildi)
- Bellek Maliyeti: 64 MB
- Paralellik: 4 iş parçacığı

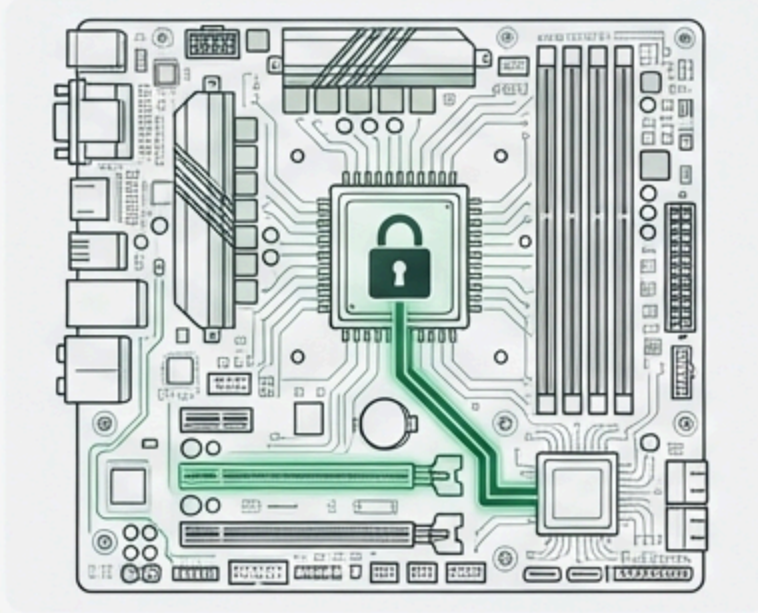


Veritabanı Güvenliği: SQLCipher

Verilerin saklandığı veritabanı dosyası, disk üzerinde tamamen AES-256 ile şifrelenmiştir.

Saldırıya Karşı Sertleştirilmiş Mimari

Güvenlik sadece algoritmalarla ilgili değildir; mimarinin her katmanına işlenmelidir.



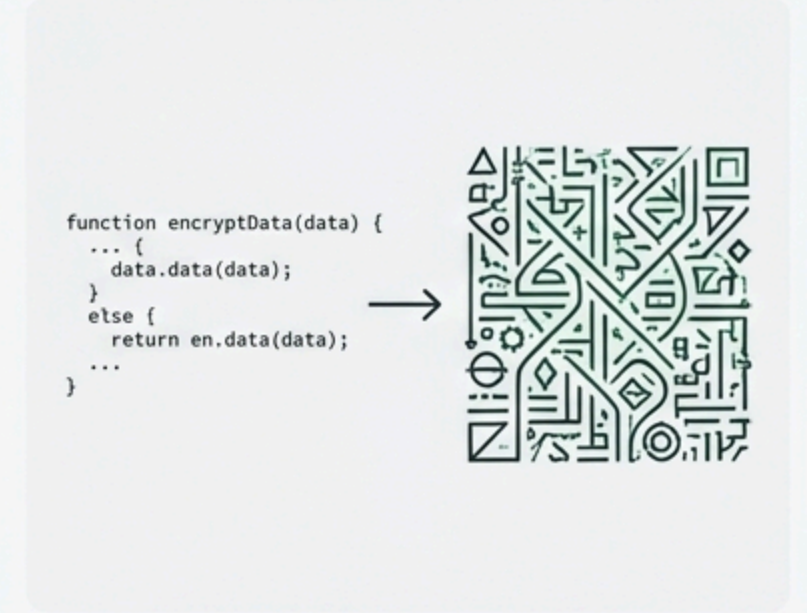
Donanım Bağlama (Hardware Binding)

Şifreleme anahtarları, çalıştırıldığı bilgisayarın benzersiz donanım kimliğine (ID) fiziksel olarak kilitlenir. Kasanız çalınsa bile, başka bir bilgisayarda açamaz.



Bellek Kitleme (VirtualLock)

Kritik şifreleme anahtarları ve hassas veriler RAM üzerinde kilitlenerek, işletim sisteminin bu verileri diske (swap dosyasına) yazması engellenir.



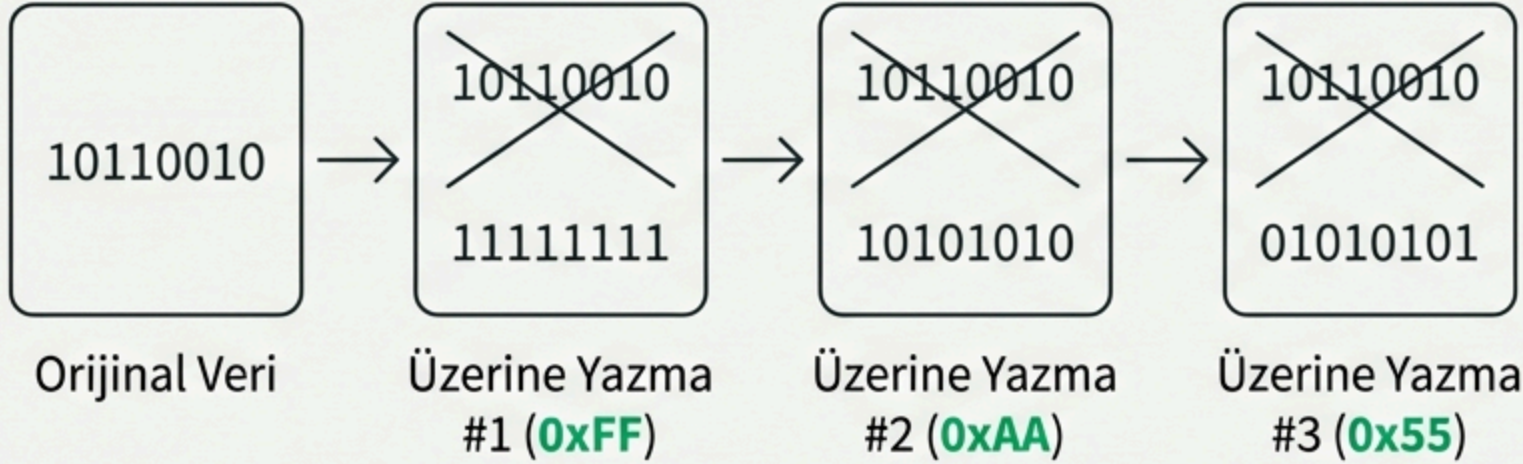
Kod Karartma (Obfuscation)

Uygulama kaynak kodu, tersine mühendislik saldırılarını zorlaştırmak ve iç mantığı gizlemek için karmaşıktırılmıştır.

Aktif Savunma: Bellekteki Verilerin Korunması

Hassas veriler sadece depolanırken değil, kullanımdayken ve silinirken de korunmalıdır.

Üçlü Silme (Triple-Wipe Memory Protection)



Kasa kilitlendiğinde veya uygulama kapatıldığında, bellekteki hassas verilerin (ana şifre, anahtarlar) üzerine üç farklı desenle yazılarak kalıcı olarak yok edilir. Standart silme işlemlerinin bırakabileceği izleri ortadan kaldırır.

Ek Koruma Mekanizmaları

- **Kaba Kuvvet Saldırısı Koruması:**
Artan kilitleme süreleri (3 deneme → 30 sn, 5 deneme → 5 dk, 10 deneme → 30 dk).
- **Şifrelenmiş Denetim Günlükleri:**
Tüm önemli işlemler (giriş, veri değişikliği), kurcalamaya karşı dayanıklı, AES-256-GCM ile şifrelenmiş günlüklere kaydedilir.

Stres Testi: GüvenliĐi Doğrulama Sürecimiz

Mükemmel bir mimari bile sürekli olarak test edilmeli ve doğrulanmalıdır. Aegis Vault, çok katmanlı bir test sürecinden geçmektedir.



Sadece Bir Düzeltme Değil, Stratejik Bir Güçlendirme: v2.0.1

Senaryo

`Named Pipe Server` (`\\.\pipe\aegis-vault-pipe`) bileşeni, tarayıcı entegrasyonu için tasarlanmıştı ancak kullanılmıyordu. Analizlerimiz, bu bileşenin sistemdeki herhangi bir process tarafından erişilebilen ve kilit açıkken potansiyel bir veri sızıntısı vektörü oluşturan kritik bir güvenlik riski taşıdığını ortaya koydu.

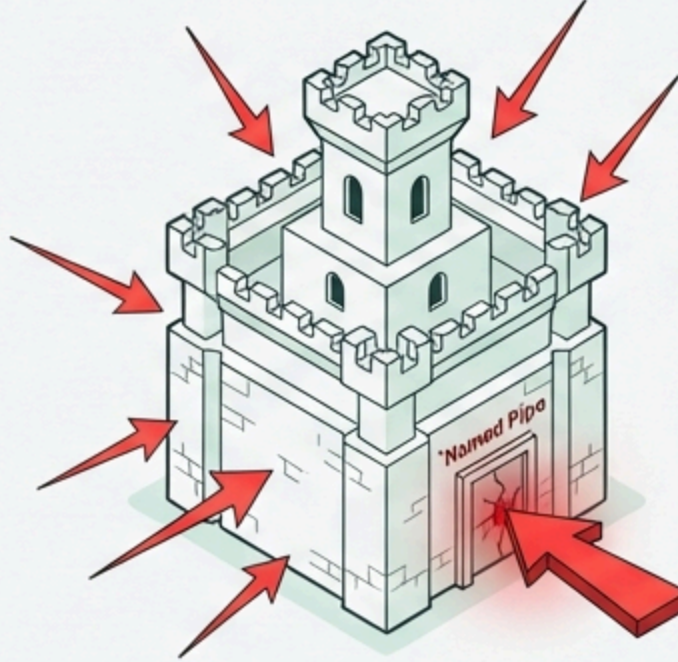
Aksiyon

v2.0.1 'Hardened Edition' ile `Named Pipe Server` tamamen kaldırıldı.

Sonuç

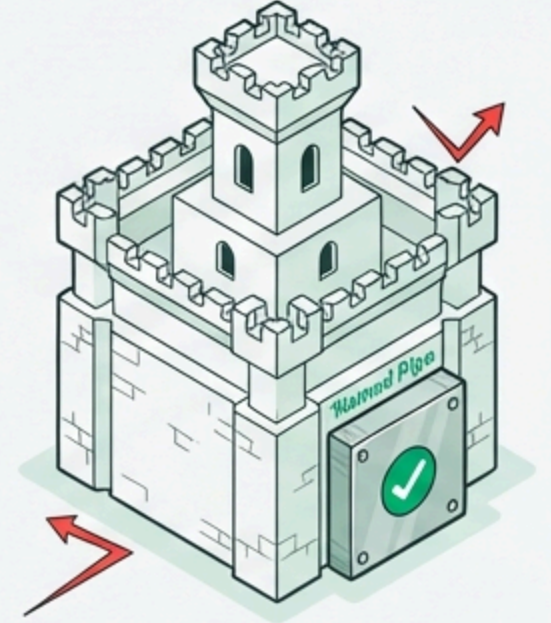
- **%90 Saldırı Yüzeyi Azaltma:** Tek bir değişiklikle, tüm bir zafiyet sınıfı ortadan kaldırıldı ve uygulamanın dış dünyaya maruz kalan yüzeyi %90 oranında daraltıldı.
- **Sıfır İşlevsellik Kaybı:** Tüm temel özellikler %100 uyumlulukla çalışmaya devam etmektedir.

Önce (v1.0.0)



%90
Saldırı Yüzeyi
Azaltma

Sonra (v2.0.1)



Sonuç: Ölçülebilir ve Kanıtlanmış Güven Artışı

Yapılan güvenlik iyileştirmeleri ve proaktif saldırı yüzeyi azaltma çalışmaları, platformun genel güvenlik puanına doğrudan yansıdı.



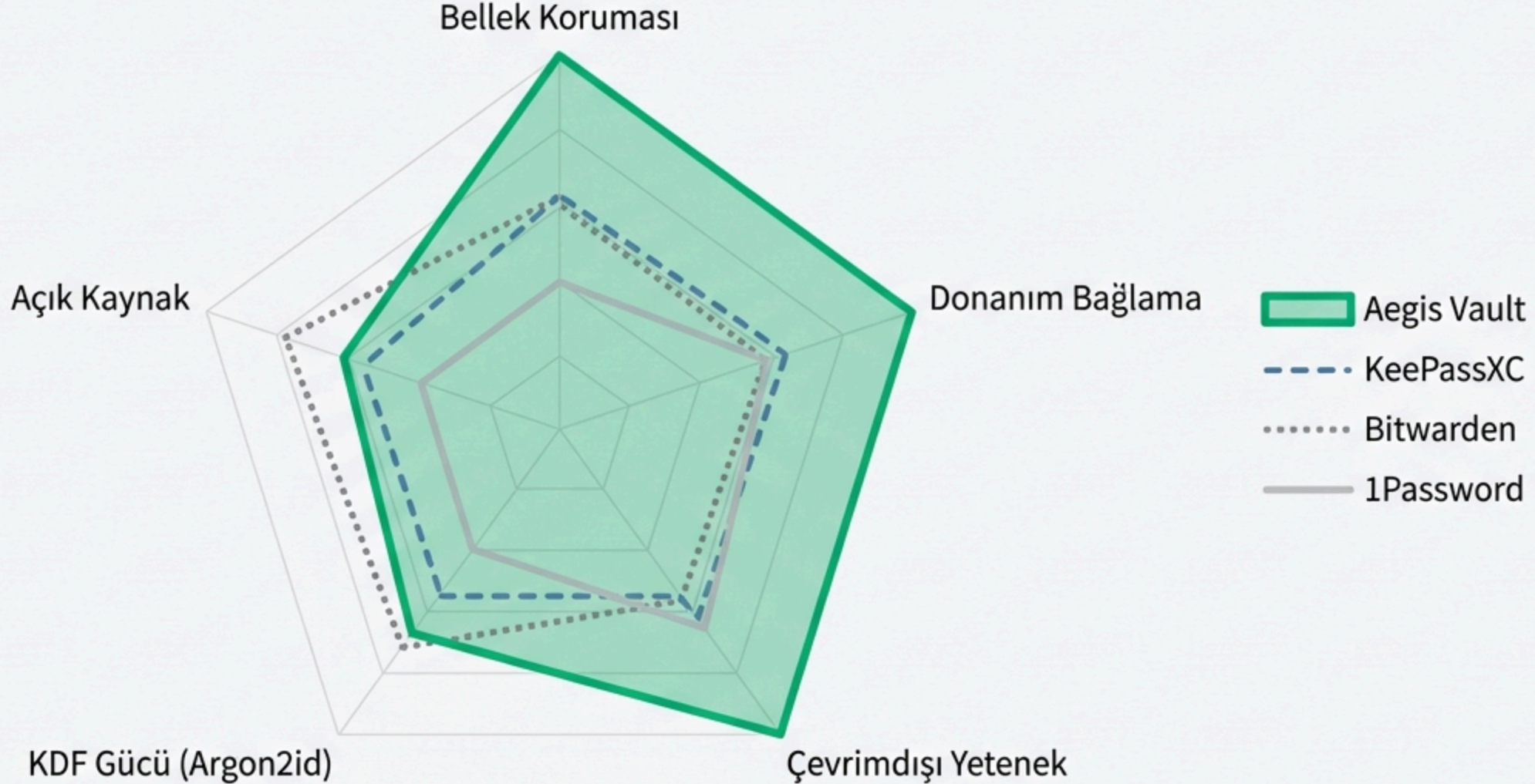
Piyasa Analizi: Aegis Vault Rakiplerine Karşı

Aegis Vault, sektördeki en popüler çözümlerle karşılaştırıldığında, özellikle mimari güvenlik katmanlarında belirgin bir üstünlük sergilemektedir.

Özellik	Aegis Vault v2.0.1	KeePassXC	Bitwarden	1Password
Güvenlik Skoru	98/100 ★	90/100	88/100	92/100
Bellek Koruması (VirtualLock)	✓ Tam	! Kısmi	✗ Yok	! Kısmi
Donanım Bağlama	✓ Var	✗ Yok	✗ Yok	✗ Yok
Kod Karartma (Obfuscation)	✓ Var	✗ Yok	✗ Yok	✗ Yok
%100 Çevrimdışı Çalışma	✓ Evet	✓ Evet	! Kısmi	✗ Hayır
Açık Kaynak	✓ Evet	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır

Güvenlik Mimarisi Liderliği

Radar grafiği, Aegis Vault'un özellikle donanım ve bellek seviyesindeki güvenlik önlemlerinde rakiplerinden nasıl ayrıştığını net bir şekilde göstermektedir.



Yenilikçi Yaklaşım: Kendi Bulutunu Getir (BYOC)

Problem

Geleneksel bulut senkronizasyonu, verilerinizi üçüncü taraf sunucularına emanet etmenizi gerektirir. Bu, “sıfır bilgi” ilkesini zedeler.

Aegis Vault Çözümü: BYOC

- **Sıfır Güven (Zero-Trust):** Verilerinizi biz saklamayız. Altyapıyı siz kontrol edersiniz.
- **Mutlak Gizlilik:** Kendi Google Drive veya WebDAV (Nextcloud, Synology vb.) hesabınızı kullanırsınız.
- **Uçtan Uca Şifreleme:** Veriler, buluta gönderilmeden **önce** yerel olarak cihazınızda AES-256-GCM ile şifrelenir. Bulutta saklanan dosya, sadece kırılmaz bir şifreli veri bloğudur.



Bizim sunucularımız asla sürece dahil olmaz.

Güvenin Anahtarı: Doğrulama ve Şeffaflık

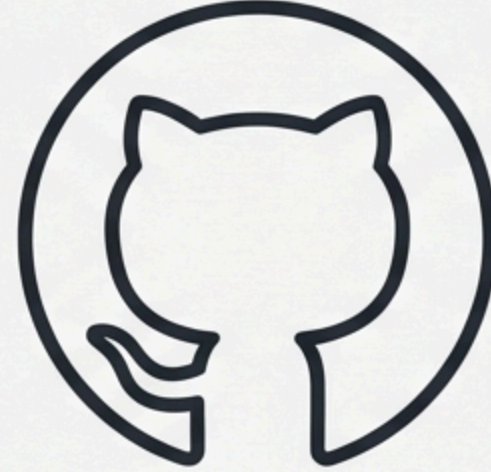
Güven, iddia edilmez; kanıtlanır. Aegis Vault, kullanıcılara yazılımın bütünlüğünü ve güvenilirliğini bağımsız olarak doğrulama imkanı sunar.

SHA256 Sağlama Toplamı (Checksum)

```
C:\Downloads>certutil -hashfile "Aegis Vault-2.0.1-x64.exe"
SHA256
MD5 checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
SHA256 hash of "Aegis Vault-2.0.1-x64.exe":
b733c42f341e529c9772462a3962a303f53094868960855560626790376a7026
CertUtil: -hashfile command completed successfully.
```

İndirilen kurulum dosyalarının bütünlüğü, yayınlanan resmi hash değerleri ile kontrol edilebilir. Bu, dosyanın indirme sırasında bozulmadığını veya üçüncü partilerce değiştirilmediğini garanti eder.

Açık Kaynak Kodu



Kod tabanı, topluluk tarafından incelenmeye ve denetlenmeye açıktır. 'Gizli' hiçbir şey yoktur. Güvenlik iddialarımız herkes tarafından doğrulanabilir.

İleri Düzey Kontrol: Komut Satırı Arayüzü (CLI)

Aegis Vault, terminal üzerinden güvenli erişim sağlayan güçlü bir CLI içerir. Gelişmiş kullanıcılar, **otomasyon** ve **scripting** için mükemmeldir.

```
> .\cli.bat list
🛡️ Aegis Vault CLI (v2.0.1 - Hardened)
-----
🔑 Master Password: [GUI Prompt] 🖥️🔒
✅ Login Successful!
```

433 entries listed:

ID (Short)	Category	Favorite
a1b2c3d4	Login	★
e5f6g7h8	Card	
i9j0k1l2	Note	★

Temel Komutlar

`cli.bat list`: Tüm girişleri listeler.
`cli.bat get <id>`: Belirli bir girişin detaylarını gösterir.
`cli.bat help`: Yardım menüsünü gösterir.

Güvenlik Özellikleri

- Masaüstü uygulaması ile aynı Argon2id anahtar türetme sürecini kullanır.
- Ana şifre, komut geçmişinde sızıntıyı önlemek için güvenli bir GUI istemi ile alınır.
- 2FA (TOTP) desteği mevcuttur.

Aegis Vault Güvenlik Ekosistemi: Tek Bakışta



Temel Sütunlar

- AES-256-GCM
- Argon2id KDF
- %100 Çevrimdışı
- SQLCipher DB



Sertleştirilmiş Mimari

- Donanım Bağlama
- Bellek Kitleme (VirtualLock)
- Kod Karartma



Aktif Savunma & Test

- Üçlü Silme (Triple-Wipe)
- Saldırı Yüzeyi Azaltma (%90)
- Güvenlik Skoru: 98/100



Kanıtlanmış Güven

- Açık Kaynak
- SHA256 Doğrulama
- BYOC Modeli

Sizin Sırlarınız, Sizin Kontrolünüzde. Sıfır Bilgi, Maksimum Güvenlik.